

Metody Obliczeniowe w Nauce i Technice

Laboratorium 3 — Interpolacja

Mateusz Stoch

1 kwietnia 2026

1 Zadanie 1 — Interpolacja populacji USA

1.1 Opis zadania

Zadanie polega na wyznaczeniu wielomianu interpolacyjnego ósmego stopnia na podstawie danych o populacji USA z lat 1900–1980 (9 punktów, co 10 lat). Rozważane są cztery różne bazy funkcji bazowych $\phi_j(t)$:

$$\phi_j(t) = t^{j-1}, \quad (1)$$

$$\phi_j(t) = (t - 1900)^{j-1}, \quad (2)$$

$$\phi_j(t) = (t - 1940)^{j-1}, \quad (3)$$

$$\phi_j(t) = \left(\frac{t - 1940}{40} \right)^{j-1}. \quad (4)$$

Na podstawie najlepiej uwarunkowanej bazy wyznacza się współczynniki wielomianu i dokonuje ekstrapolacji do roku 1990. Zadanie obejmuje też wyznaczenie wielomianów Lagrange’a i Newtona, a następnie analizę wpływu zaokrąglenia danych na jakość interpolacji.

1.2 Argumentacja rozwiązania

1.2.1 Macierz Vandermonde’a i współczynnik uwarunkowania

Dla każdej bazy budowana jest macierz Vandermonde’a $\mathbf{V}$, gdzie $V_{ij} = \phi_j(t_i)$. Rozwiązując układ $\mathbf{V}\mathbf{c} = \mathbf{y}$, dostajemy współczynniki wielomianu. Problem w tym, że dla bazy (??) wartości t_i są rzędu 1900–1980, więc potęgując je do 8 dostajemy liczby rzędu 10^{26} — macierz jest skrajnie źle uwarunkowana.

Przesuwanie i skalowanie argumentu (bazy 2–4) drastycznie poprawia uwarunkowanie. Baza (??) jest najlepsza, bo skaluje wartości do przedziału $[-1, 1]$.

```

1 t = years.astype(float)
2 V1 = np.vander(t, N=9, increasing=True)
3 V2 = np.vander(t - 1900, N=9, increasing=True)
4 V3 = np.vander(t - 1940, N=9, increasing=True)
5 V4 = np.vander((t-1940)/40, N=9, increasing=True)

```

Listing 1: Budowa macierzy Vandermonde’a

1.2.2 Schemat Hornera

Do obliczania wartości wielomianu w wielu punktach używa się schematu Hornera, który jest numerycznie stabilniejszy i szybszy niż bezpośrednie sumowanie potęg:

$$p(x) = c_0 + x(c_1 + x(c_2 + \dots + x c_n)). \quad (5)$$

```

1 def horner_basis4(t_eval, c, center=1940, scale=40):
2     x = (t_eval - center) / scale
3     result = np.zeros_like(t_eval, dtype=float)
4     for coeff in reversed(c):
5         result = result * x + coeff
6     return result

```

Listing 2: Schemat Hornera dla bazy 4

1.2.3 Wielomian Lagrange’a

Wzór Lagrange’a wyraża wielomian jako kombinację liniową funkcji bazowych L_i :

$$p(t) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(t), \quad L_i(t) = \prod_{j \neq i} \frac{t - t_j}{t_i - t_j}. \quad (6)$$

Nie wymaga rozwiązywania układu równań, ale jest wolniejszy dla dużej liczby węzłów.

1.2.4 Wielomian Newtona

Wielomian Newtona jest zbudowany na ilorazach różnicowych, które pełnią rolę jego współczynników ($c_k = f[t_0, \dots, t_k]$):

$$p(t) = c_0 + c_1(t-t_0) + c_2(t-t_0)(t-t_1) + \dots \quad (7)$$

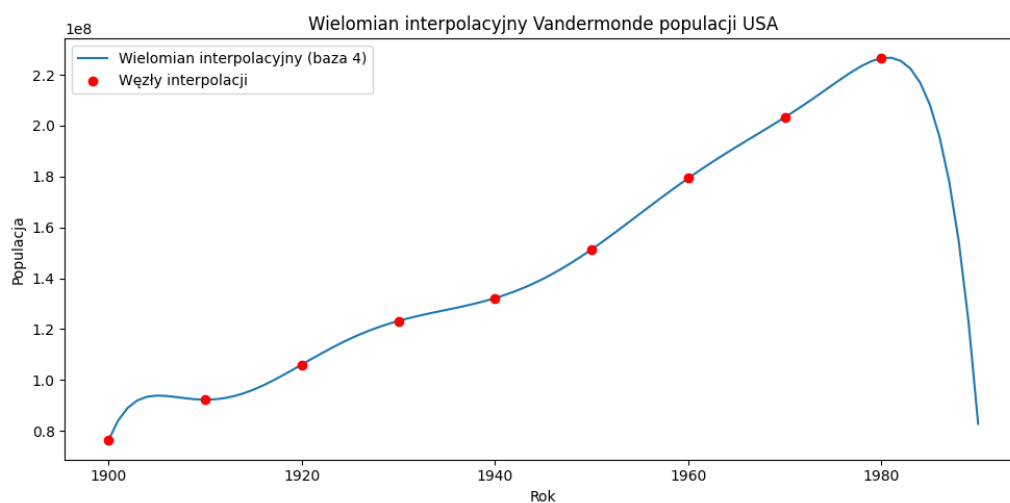
Zaletą tej postaci jest to, że dodanie nowego węzła wymaga doliczenia tylko jednego dodatkowego składnika (kolejnego ilorazu różnicowego), nie trzeba przebudowywać całego wielomianu.

1.3 Wykresy i wyniki liczbowe

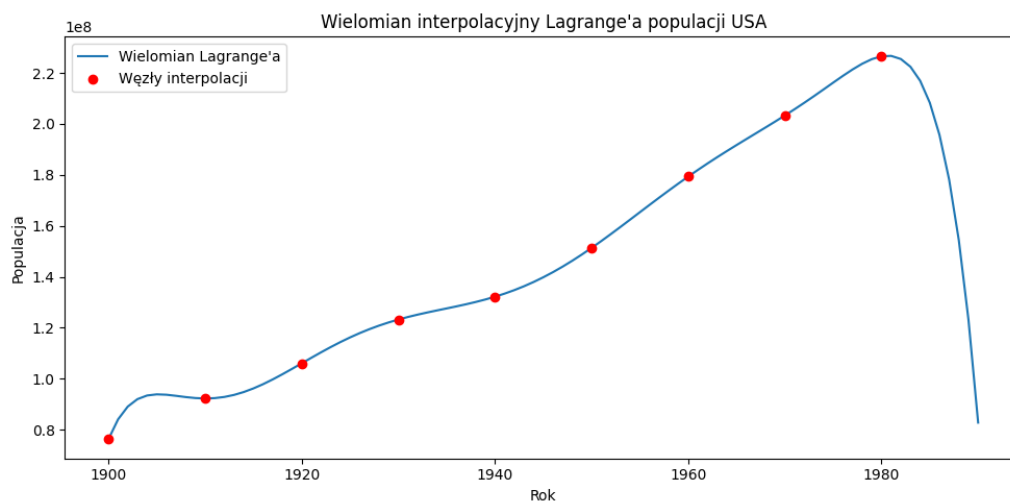
Tabela 1: Współczynniki uwarunkowania macierzy Vandermonde’a dla czterech baz.

Baza	Definicja	$\text{cond}(\mathbf{V})$
Baza 1	t^{j-1}	$\approx 5,36 \times 10^{36}$
Baza 2	$(t - 1900)^{j-1}$	$\approx 5,87 \times 10^{15}$
Baza 3	$(t - 1940)^{j-1}$	$\approx 9,32 \times 10^{12}$
Baza 4	$((t - 1940)/40)^{j-1}$	$\approx 1,61 \times 10^3$

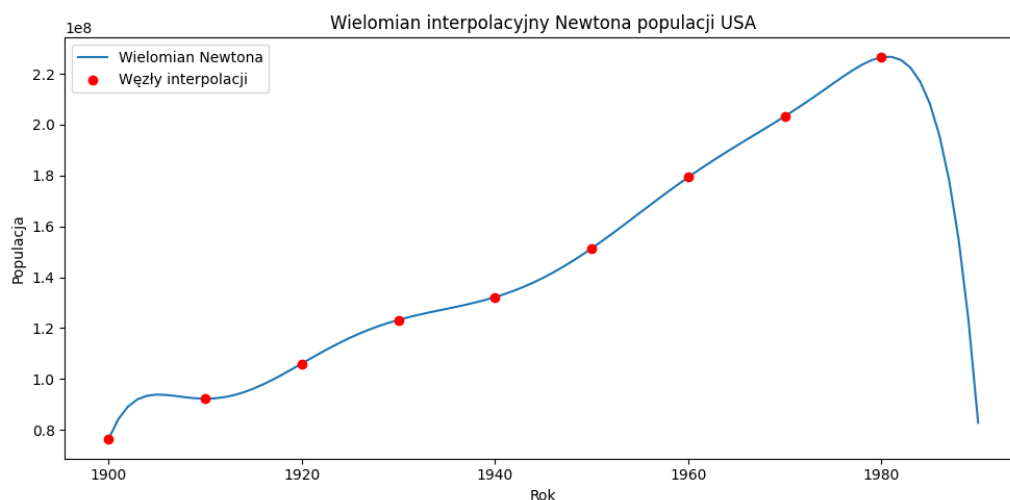
Najlepiej uwarunkowana jest Baza 4 — to ona została użyta do wyznaczenia współczynników i ekstrapolacji.



Wykres 1: Wielomian interpolacyjny (baza 4) na przedziale 1900–1990 z zaznaczonymi węzłami interpolacji.



Wykres 2: Wielomian interpolacyjny Lagrange’a na tych samych danych.



Wykres 3: Wielomian interpolacyjny Newtona.

Tabela 2: Ekstrapolacja do roku 1990 – porównanie wyników.

Dane wejściowe	Predykcja (1990)	Błąd względny
Oryginalne	82 749 141	$\approx 66,73\%$
Zaokrąglone do 1 mln	109 000 000	$\approx 56,17\%$
Wartość prawdziwa	248 709 873	—

Jak widać, wielomian interpolacyjny stopnia 8 bardzo dobrze odwzorowuje dane w przedziale węzłów (1900–1980), natomiast ekstrapolacja do roku 1990 daje znacznie błędny wynik (błąd $\approx 66,7\%$) — typowa słabość wielomianów wysokich stopni poza zakresem interpolacji. Zaokrąglenie danych do miliona zmienia współczynniki wielomianu, co jeszcze bardziej wpływa na wynik ekstrapolacji.

1.4 Wnioski

1. Wybór bazy ma ogromny wpływ na uwarunkowanie macierzy Vandermonde’a. Baza 1 (surowe lata) jest praktycznie bezużyteczna numerycznie ($\text{cond} \approx 5,36 \times 10^{36}$, patrz Tabela ??). Baza 4 z przesunięciem i skalowaniem daje uwarunkowanie rzędu 10^3 , co przekłada się na stabilne obliczenia.
2. Wszystkie trzy metody (baza 4, Lagrange, Newton) dają ten sam wielomian stopnia 8 i bardzo dobrze odwzorowują dane w przedziale węzłów (1900–1980). Różnice w wynikach wynikają jedynie z błędów zaokrąglenia.
3. Ekstrapolacja jest zawodna — nawet przy dobrej bazie. Wielomian stopnia 8 dla danych oryginalnych przewidział populację w 1990 roku na poziomie 82,7 mln, przy prawdziwej wartości 248,7 mln (błąd $\approx 66,7\%$, patrz Tabela ??). Poza zakresem węzłów wielomian zachowuje się nieprzewidywalnie.
4. Zaokrąglenie danych do 1 mln zmieniło predykcję na 109 mln (błąd $\approx 56,2\%$). Choć błąd jest mniejszy, to wynik dalej jest bardzo daleki od rzeczywistości. Wynika to z wrażliwości współczynników wielomianu na perturbacje w danych wejściowych.

2 Zadanie 2 — Interpolacja produkcji cytrusów

2.1 Opis zadania

Dane dotyczą rocznej produkcji cytrusów we Włoszech w latach 1965–1991 (6 punktów, nierównomiernie rozłożonych). Należy oszacować produkcję w latach 1962, 1977 i 1992 (dwa przypadki interpolacji i jeden ekstrapolacji) używając:

- kubicznych funkcji sklejanych (natural, not-a-knot, clamped),
- wielomianu interpolacyjnego Lagrange’a.

Prawdziwe wartości do porównania: 12 380, 27 403 i 32 059 ($\times 10^5$ kg).

2.2 Argumentacja rozwiązania

2.2.1 Kubiczne funkcje sklejane

Zamiast jednego wielomianu wysokiego stopnia, funkcje sklejane (splines) łączą kawałkowe wielomiany trzeciego stopnia tak, żeby na każdym węźle były ciągłe wraz z pierwszą i drugą pochodną. Poprawia to zachowanie na całym przedziale i eliminuje efekt Rungego.

Różnią się warunkami brzegowymi (co dzieje się na końcach przedziału):

- **Natural:** druga pochodna na końcach równa zero ($f''(x_0) = f''(x_n) = 0$). Spline „wygładza się” na końcach.
- **Not-a-knot:** trzecia pochodna jest ciągła na pierwszym i ostatnim węźle wewnętrznym. Często daje dobre wyniki.
- **Clamped:** narzucamy wartość pierwszej pochodnej na końcach (tu: zero). Przydatne, gdy znamy nachylenie na krańcach.

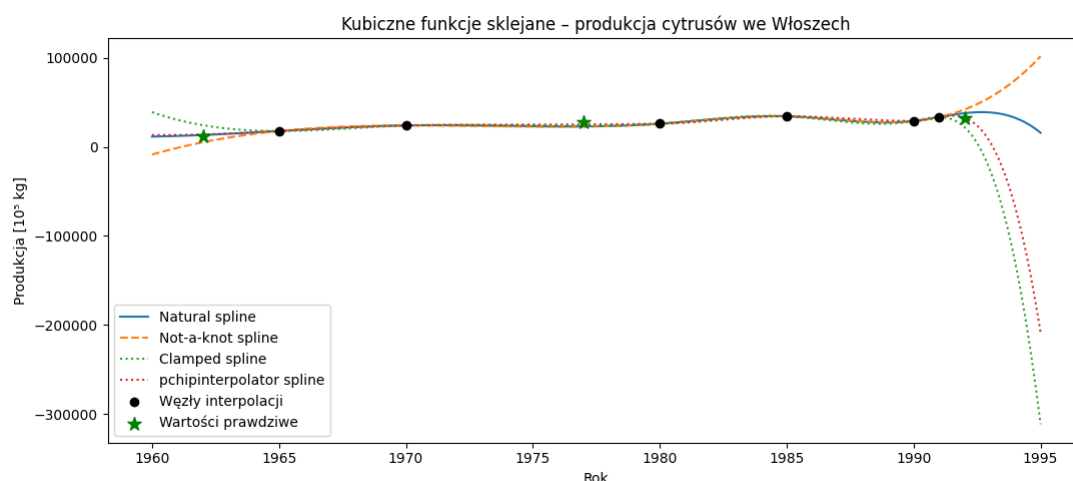
```
1 from scipy.interpolate import CubicSpline
2
3 cs_natural = CubicSpline(years2, production, bc_type='natural')
4 cs_nak      = CubicSpline(years2, production, bc_type='not-a-knot')
5 cs_clamped  = CubicSpline(years2, production,
6                           bc_type=((1, 0.0), (1, 0.0)))
```

Listing 3: Kubiczne funkcje sklejane – trzy warianty

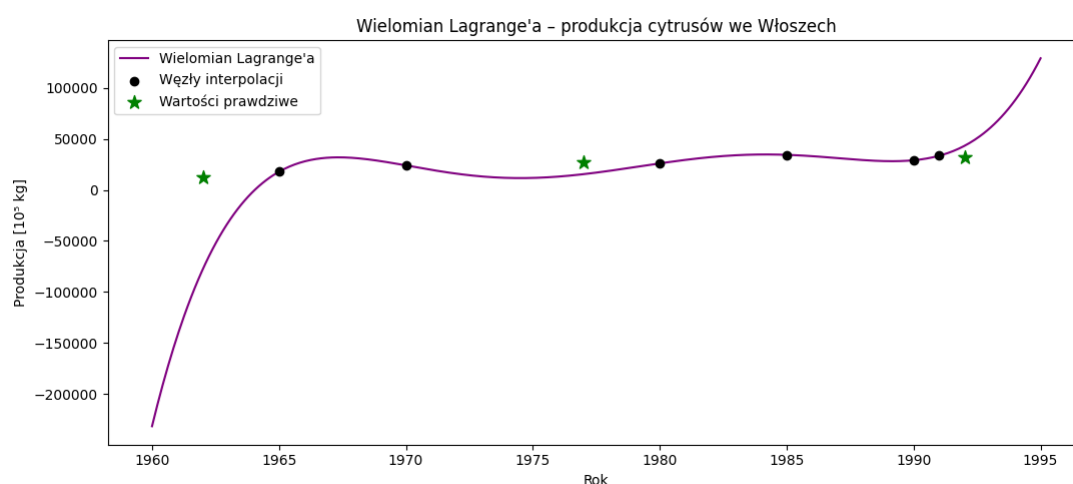
2.2.2 Wielomian Lagrange’a na cytrusach

Użyto tej samej funkcji co w zadaniu 1. Przy 6 węzłach otrzymujemy wielomian piątego stopnia. W przypadku ekstrapolacji (rok 1992 jest poza zakresem danych) wielomian może mocno odbiegać od rzeczywistości.

2.3 Wykresy i wyniki liczbowe



Wykres 4: Kubiczne funkcje sklepane (trzy warianty) na tle węzłów i prawdziwych wartości dla lat 1962, 1977, 1992.



Wykres 5: Wielomian interpolacyjny Lagrange'a dla danych o cytrusach.

Tabela 3: Wyestymowane wartości produkcji i błędy względne dla roku 1962 (ekstrapolacja wsteczna).

Metoda	Estymacja [10^5 kg]	Błąd względny
Wartość prawdziwa	12 380	—
Natural spline	$\approx 13\,285$	$\approx 7,31\%$
Not-a-knot	$\approx 5\,146$	$\approx 58,43\%$
Clamped	$\approx 24\,313$	$\approx 96,39\%$
Lagrange	$\approx -77\,765$	$\approx 728,15\%$

Tabela 4: Wyestymowane wartości produkcji i błędy względne dla roku 1977 (interpolacja wewnątrz przedziału).

Metoda	Estymacja [10^5 kg]	Błąd względny
Wartość prawdziwa	27 403	—
Natural spline	$\approx 22\,934$	$\approx 16,31\%$
Not-a-knot	$\approx 22\,642$	$\approx 17,37\%$
Clamped	$\approx 23\,126$	$\approx 15,61\%$
Lagrange	$\approx 15\,405$	$\approx 43,78\%$

Tabela 5: Wyestymowane wartości produkcji i błędy względne dla roku 1992 (ekstrapolacja do przodu).

Metoda	Estymacja [10^5 kg]	Błąd względny
Wartość prawdziwa	32 059	—
Natural spline	$\approx 37\,798$	$\approx 17,90\%$
Not-a-knot	$\approx 41\,894$	$\approx 30,68\%$
Clamped	$\approx 22\,166$	$\approx 30,86\%$
Lagrange	$\approx 43\,127$	$\approx 34,52\%$

2.4 Wnioski

1. Spline naturalny wypadł najlepiej przy ekstrapolacji wstecznej (rok 1962, błąd $\approx 7,31\%$). Ma sensowne zachowanie na krańcach, bo zeruje drugą pochodną i nie “szaleje” poza zakresem. Not-a-knot i Clamped poradziły sobie znacznie gorzej (odpowiednio $\approx 58\%$ i $\approx 96\%$ błędu).
2. Przy interpolacji w środku (rok 1977) wszystkie trzy spline’y dały zbliżone błędy (ok. 15–17%). Wielomian Lagrange’a wypadł gorzej ($\approx 44\%$).
3. Ekstrapolacja do przodu (rok 1992) to najtrudniejszy przypadek. Spline naturalny wypadł tu relatywnie najlepiej ($\approx 18\%$). Not-a-knot i Clamped osiągnęły podobny błąd ($\approx 31\%$). Wielomian Lagrange’a dał $\approx 35\%$ błędu.
4. Lagrange przy ekstrapolacji wstecznej (rok 1962) całkowicie zawiódł — estymacja wyniosła $-77\,765$, czyli wartość ujemną przy prawdziwej wartości $12\,380$. Błąd to ponad 728%. To pokazuje, jak niebezpieczny jest wielomian wysokiego stopnia poza zakresem danych.
5. Funkcje sklejane są bezpieczniejsze od wielomianów wysokiego stopnia, bo działają lokalnie — zaburzenie w jednym miejscu nie propaguje się na cały przedział.

3 Podsumowanie

1. **Wybór bazy ma znaczenie.** Przy macierzy Vandermonde’a złe uwarunkowanie (baza t^j , $\text{cond} \approx 5,36 \times 10^{36}$) dosłownie niszczy wyniki. Przesunięcie i skalowanie argumentu (baza $((t - 1940)/40)^j$, $\text{cond} \approx 1,61 \times 10^3$) poprawiło uwarunkowanie o ponad 33 rzędy wielkości.

2. **Lagrange, Newton i równanie normalne to ten sam wielomian.** Każda z metod daje tę samą krzywą, różnią się tylko sposobem reprezentacji i stabilnością numeryczną.
3. **Ekstrapolacja jest zawodna.** Wielomian stopnia 8 interpolujący populację USA (zadanie 1) przy ekstrapolacji do roku 1990 dał błąd $\approx 66,7\%$. Wielomian Lagrange'a dla cytrusów (zadanie 2) przy ekstrapolacji wstecznej (rok 1962) zwrócił wartość ujemną — ponad 728% błędu. Wyniki potwierdzają, że poza zakresem węzłów rezultaty mogą być zupełnie nierealne.
4. **Spline'y są lepszym wyborem w praktyce.** Przy interpolacji na rozłożonych nierównomiernie danych, kubiczne funkcje sklepane zazwyczaj dają spokojniejszą i bardziej wiarygodną krzywą niż wielomian interpolacyjny.

Bibliografia

Literatura

- [1] *Wprowadzenie do laboratorium*, materiały dostępne na platformie Teams w katalogu lab03.